Semana 12 · Cierre técnico y paquete reproducible

Fase de la propuesta: informe final (semana 12) — solo la parte práctica.

Objetivo	Cerrar la parte práctica: comprobar que el trabajo es reproducible, publicar los datos y el código en una versión final, preparar la demostración y ordenar las evidencias para escribir el documento.
Dedicación estimada	4–6 horas.
Antes de empezar	Semana 11 cerrada.
Al terminar tendrán	Versión v1.0 en GitHub, paquete de datos, demostración ensayada e inventario de evidencias.

Paso 1. Prueba de reproducibilidad desde cero

Clonen el repositorio en otra carpeta y ejecuten la prueba simulada; luego, una corrida real de cada grupo y las pruebas de ataque. Si todo funciona desde un clon limpio, otra persona puede repetir su trabajo.

```
git clone git@github.com:kali2010-x/proyecto-kyber-rpi.git /tmp/repro
cd /tmp/repro/sim && make WOLF=$HOME/wolfssl-inst
./esclavo_sim ~/proyecto-kyber-rpi/certs/servidor.pem &
cd /tmp/repro/pi && source ~/proyecto-kyber-rpi/src/venv/bin/activate
python3 servidor_tls.py --sim --grupo hibrido | grep -E '"error"|"esp_estado"'
kill %1
```

```
cd ~/proyecto-kyber-rpi/pi && source ../src/venv/bin/activate
python3 servidor_tls.py --grupo clasico --frame F | grep -E '"error"|"esp_estado"'
python3 servidor_tls.py --grupo hibrido --frame F | grep -E '"error"|"esp_estado"'
python3 ataque.py --frame F | grep CONCLUSION
```

Paso 2. Paquete de datos

```
cd ~/proyecto-kyber-rpi
zip -r dataset_tls_hibrido_i2c.zip data/processed data/raw/*.gz \
    data/raw/*_corridas.jsonl data/raw/*_meta.json docs/diccionario_datos.md
```

Agreguen un `data/README_dataset.md` con: título, autores, fecha, descripción del montaje, versiones (OpenSSL, wolfSSL, ESP-IDF, commit del firmware), significado de cada archivo (remitiendo al diccionario de datos) y licencia (por ejemplo CC BY 4.0 para los datos).

Paso 3. Versión final en GitHub

```
git add -A && git commit -m "Versión final del trabajo práctico"
git tag -a v1.0 -m "Versión final: código, datos y evidencias"
git push && git push origin v1.0
```

En GitHub: **Releases → Draft a new release**, elijan `v1.0` y adjunten `dataset_tls_hibrido_i2c.zip`. Opcional: conectar el repositorio con Zenodo para obtener un DOI citable de los datos.

Paso 4. Demostración para la defensa

- Ensayen: (1) corrida clásica, (2) corrida híbrida mostrando la diferencia de bytes y tiempo, (3) `ataque.py`, (4) captura en PulseView sin TLS y con TLS.
- Tengan un **plan B sin hardware**: el simulador en la Raspberry (`--sim`) muestra el mismo flujo si algo falla el día de la defensa.
- Tomen fotos claras del montaje, con etiquetas en los cables (SDA, SCL, READY, GND, INA219).

Paso 5. Inventario de evidencias para escribir el documento

No se escribe nada todavía: solo se ordena dónde está cada evidencia para cuando pidan ayuda con los capítulos.

Para el capítulo de…	Evidencias
Diseño de la solución	diagrama de arquitectura, formato de trama, docs/decisiones.md, tablas de eco (semanas 3-4), calibración del INA219, configuración (config.txt, OpenSSL_CONF)
Metodología	protocolo de campaña (semanas 9-10), archivos meta (semilla, orden, versiones), tamano_muestra.csv, servicios_campana.txt
Resultados	resumen.csv, comparaciones.csv, figuras, benchmark del ESP32 (semana 2), capturas del analizador, ataques_*.json
Discusión y limitaciones	hallazgo de interoperabilidad wolfSSL 5.8 vs 5.9.4, exclusiones, deriva de reposo, cambios de velocidad o de bus documentados
Anexos	código (v1.0), diccionario de datos, fotos, bitácora

Paso 6. Limpieza de seguridad

```
cd ~/proyecto-kyber-rpi
git log -p | grep -c "PRIVATE KEY"        # debe dar 0
git log -p | grep -c "ghp_"               # debe dar 0
git ls-files | grep -c "\.key$"           # debe dar 0
```

Revoquen los tokens de GitHub que ya no usen. La clave `certs/servidor.key` queda solo en la Raspberry (y en un respaldo privado).

Criterio de cierre del trabajo práctico

- ☐ Reproducibilidad comprobada desde un clon limpio (simulador y hardware).
- ☐ dataset_tls_hibrido_i2c.zip y README_dataset.md listos.
- ☐ Etiqueta v1.0 y release publicadas en GitHub.
- ☐ Demostración ensayada, con plan B en simulador y fotos del montaje.
- ☐ Inventario de evidencias completo; ninguna clave ni token en el repositorio.
- ☐ Trabajo práctico terminado: ya pueden pedir ayuda con la redacción del documento final.